CALICUT UNIVERSITY · BA SOCIOLOGY FYUG · MDC / MINOR COURSE

യൂണിറ്റ് 8: ബജറ്റ് പരിമിതിയും ബജറ്റ് രേഖയും

Unit 8: Budget Constraint

കോഴ്സ് കോഡ്: ECO1FM 104 · മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ · മോഡ്യൂൾ 2 (ഉപഭോക്തൃ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്)

സമ്പൂർണ്ണ ദ്വിഭാഷാ ഗൈഡ് **(100% Comprehensive Bilingual Study Guide)**

1. പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives)

1. Formulate the consumer's budget constraint and budget line equation.
2. Distinguish between the affordable Opportunity Set (budget set) and unaffordable bundles.
3. Interpret the economic meaning of the slope of the budget constraint ($-p_1/p_2$).
4. Analyze how price changes rotate the budget line around an axis intercept.
5. Analyze how income changes cause parallel shifts of the budget line.

1. ഉപഭോക്താവിന്റെ ബജറ്റ് പരിമിതിയും (Budget Constraint) ബജറ്റ് രേഖാ സമവാക്യവും രൂപീകരിക്കുക.
2. വാങ്ങാൻ ശേഷിയുള്ള അവസര ഗണം (Opportunity Set) എന്താണെന്നും വാങ്ങാൻ സാധിക്കാത്തവ ഏതെല്ലാമെന്നും മനസ്സിലാക്കുക.
3. ബജറ്റ് രേഖയുടെ ചരിവിന്റെ (Slope: $-p_1/p_2$) സാമ്പത്തിക അർത്ഥം വിശദീകരിക്കുക.
4. സാധനങ്ങളുടെ വില മാറുമ്പോൾ ബജറ്റ് രേഖ എങ്ങനെ കറങ്ങുന്നു (Rotation) എന്ന് പഠിക്കുക.
5. വരുമാന മാറ്റങ്ങൾ ബജറ്റ് രേഖയുടെ സമാന്തര സ്ഥാനമാറ്റത്തിന് (Parallel Shift) കാരണമാകുന്നതെങ്ങനെ എന്ന് വിലയിരുത്തുക.

2. സമഗ്ര ആശയ വിശകലനം (Comprehensive Concept Breakdown)

A. ബജറ്റ് സമവാക്യവും അവസര ഗണവും (Budget Equation & Opportunity Set)

$$p_1 q_1 + p_2 q_2 \leq Y \quad | \quad \text{Budget Constraint}$$

$$q_2 = (Y / p_2) - (p_1 / p_2) q_1 \quad | \quad \text{Budget Line}$$

The budget constraint shows all combinations of goods that a consumer can afford given their money income (Y) and the market prices (p_1, p_2). The area on and below the budget line constitutes the

consumer's Opportunity Set (budget set). Bundles above and to the right of the budget line are unaffordable.

തന്റെ വരുമാനവും (Y) വിപണിയിലെ സാധനങ്ങളുടെ വിലയും (p_1, p_2) വെച്ച് ഒരു ഉപഭോക്താവിന് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന സാധനക്കൂട്ടങ്ങളുടെ പരിധിയാണ് ബജറ്റ് പരിമിതി. ബജറ്റ് രേഖയ്ക്കുള്ളിലുള്ള ഭാഗത്തെ **അവസര ഗണം (Opportunity Set)** എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബജറ്റ് രേഖയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള സാധനക്കൂട്ടങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉപഭോക്താവിന് ശേഷിയുണ്ടാവില്ല.

B. ബജറ്റ് രേഖയുടെ ചരിവ് (The Slope of the Budget Line)

The slope of the budget line is strictly negative and equals $-p_1 / p_2$.
Economic interpretation: The slope represents the market rate of exchange (the opportunity cost). It tells us how many units of Good 2 the market forces the consumer to give up in order to purchase one additional unit of Good 1.

ബജറ്റ് രേഖയുടെ ചരിവ് നെഗറ്റീവ് ആണ്; അത് $-p_1 / p_2$ എന്നതിന് തുല്യമാണ്.
സാമ്പത്തിക അർത്ഥം: വിപണിയിലെ വിലകളുടെ അനുപാതത്തെയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു അധിക യൂണിറ്റ് ഒന്നാമത്തെ സാധനം വാങ്ങാൻ എത്ര യൂണിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ സാധനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും എന്ന അവസര ചെലവാണ് (Opportunity Cost) ബജറ്റ് രേഖയുടെ സ്ലോപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

C. വിലയിലും വരുമാനത്തിലുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ (Changes in Price and Income)

1. Change in Income: When income (Y) rises, the budget line shifts outward in a strictly parallel manner (slope remains $-p_1/p_2$). When income falls, it shifts inward parallelly.

2. Change in Price of Good 1 (p_1): When p_1 falls, the horizontal intercept (Y/p_1) moves outward; the budget line pivots/rotates flatter. When p_1 rises, the budget line pivots steeper inward.

3. Proportional Changes: If both prices and income double simultaneously, the budget line does not move at all (absence of money illusion).

1. വരുമാന മാറ്റം: വരുമാനം കൂടുമ്പോൾ ബജറ്റ് രേഖ സമാന്തരമായി വലത്തോട്ട് മാറുന്നു (Parallel Outward Shift). വരുമാനം കുറയുമ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് മാറുന്നു.

2. വിലയിലെ മാറ്റം: ഒന്നാമത്തെ സാധനത്തിന്റെ വില കുറയുമ്പോൾ ബജറ്റ് രേഖ കൂടുതൽ പരന്നതായി പുറത്തേക്ക് കറങ്ങുന്നു (Rotate). വില കൂടുമ്പോൾ കുത്തനെയുള്ളതായി മാറുന്നു.

3. ആനുപാതിക മാറ്റം: വിലയും വരുമാനവും ഒരുപോലെ ഇരട്ടിയായാൽ ബജറ്റ് രേഖയിൽ യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല.

3. ഔദ്യോഗിക LMS അവലോകന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും (Official LMS Review MCQs)

ചോദ്യം 1 (Question 1)

What does a budget constraint represent?

ഒരു ബജറ്റ് പരിമിതി (Budget Constraint) പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്താണ്?

- A. The maximum amount of goods a consumer can purchase with a fixed income
- B. The total income a consumer earns each month
- C. The difference between income and expenses
- D. The prices of goods available in the market

ശരിയായ ഉത്തരം: A. Maximum amount of goods a consumer can purchase with fixed income

വിശദീകരണം: ഒരു നിശ്ചിത വരുമാനം കൊണ്ട് ഉപഭോക്താവിന് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി സാധനങ്ങളുടെ അളവിനെയാണ് ബജറ്റ് പരിമിതി കാണിക്കുന്നത്.

ചോദ്യം 2 (Question 2)

How does a change in price affect the budget constraint?

ഒരു സാധനത്തിന്റെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ബജറ്റ് പരിമിതിയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു?

- A. It causes a parallel shift of the budget line
- B. It rotates the budget line and alters the slope
- C. It increases total purchasing power
- D. It has no effect on the budget line

ശരിയായ ഉത്തരം: B. It rotates the budget line and alters the slope

വിശദീകരണം: ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില മാറുമ്പോൾ ബജറ്റ് രേഖയുടെ ചരിവ് മാറുകയും അത് കറങ്ങുകയും (Rotate) ചെയ്യുന്നു.

ചോദ്യം 3 (Question 3)

What happens to the budget line when a consumer's income increases?

ഉപഭോക്താവിന്റെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ബജറ്റ് രേഖയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു?

- A. The budget line rotates to show a change in prices
- B. The budget line shifts inward, reducing purchasing power
- C. The budget line shifts outward, expanding the opportunity set
- D. The budget line remains unchanged

ശരിയായ ഉത്തരം: C. Budget line shifts outward, expanding the opportunity set

വിശദീകരണം: വരുമാനം കൂടുമ്പോൾ വാങ്ങൽ ശേഷി കൂടുകയും ബജറ്റ് രേഖ സമാന്തരമായി പുറത്തേക്ക് (Outward) മാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചോദ്യം 4 (Question 4)

Why is the slope of the budget constraint important?

ബജറ്റ് രേഖയുടെ ചരിവ് പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

- A. It indicates the total income available
- B. It shows the opportunity cost of one good in terms of another
- C. It determines the prices of goods in the market
- D. It reflects consumer preferences

ശരിയായ ഉത്തരം: B. Shows the opportunity cost of one good in terms of another

വിശദീകരണം: വിപണി വിലകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സാധനം കിട്ടാൻ മറ്റേത് എത്ര വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്ന അവസര ചെലവാണ് ബജറ്റ് സ്ലോപ്പ് കാണിക്കുന്നത്.

4. 20 അതിപ്രധാന പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ (20 High-Yield Exam Review Points)

1. **Budget Set Definition:** Set of all consumption bundles costing less than or equal to total income.
2. **Budget Line:** Boundary line of the budget set where total expenditure strictly equals income.
3. **Intercept on X-axis:** Y / p_1 (maximum possible consumption of Good 1).
4. **Intercept on Y-axis:** Y / p_2 (maximum possible consumption of Good 2).
5. **Slope Formula:** Slope $= -p_1 / p_2$ (relative price ratio).

6. **Negative Slope:** Because purchasing power is fixed, buying more of one item requires buying less of the other.
7. **Income Expansion:** Increase in income causes a parallel outward shift without altering the slope.
8. **Income Contraction:** Decrease in income causes a parallel inward shift without altering the slope.
9. **Price Rotation:** Price changes alter the relative price ratio and rotate the line around the unaffected good's intercept.
10. **Inflation Neutrality:** Proportional increases in both prices and income leave the budget line unaltered.
11. **Rationing Constraint:** Quantitative restrictions (like quotas) truncate the budget line with vertical or horizontal bounds.
12. **Sales Tax Pivot:** Specific tax on Good 1 increases effective price to $p_1 + t$, rotating the budget line inward.
13. **Lump-Sum Tax Shift:** A direct tax reduces disposable income, shifting the budget line inward parallelly.
14. **Subsidy Effect:** Price subsidies lower effective consumer price, rotating the budget line outward.
15. **Food Stamp Program:** In-kind transfers create kinked budget constraints.
16. **Bulk Discounts:** Non-linear pricing creates bowed or kinked budget lines.
17. **Opportunity Cost:** The slope $-p_1/p_2$ directly quantifies the opportunity cost of Good 1.
18. **Affordability Test:** Bundle (q_1, q_2) is affordable if and only if $p_1 q_1 + p_2 q_2 \le Y$.
19. **Exhaustion of Budget:** Rational consumers with non-satiated preferences always choose bundles exactly on the budget line.
20. **Market Determinant:** Unlike indifference curves which reflect internal psychology, the budget line reflects external market realities.

5. സാങ്കേതിക പദാവലി (Bilingual Economic Vocabulary)

English Term	മലയാള തത്തുല്യം	Conceptual Meaning / അർത്ഥ വിശദീകരണം
Budget Constraint	ബജറ്റ് പരിമിതി	വരുമാന പരിധിക്കുള്ളിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള സാമ്പത്തിക അതിര്.
Budget Line	ബജറ്റ് രേഖ	മുഴുവൻ വരുമാനവും ചിലവഴിച്ചു വാങ്ങാവുന്ന സങ്കലനങ്ങളുടെ രേഖ.
Opportunity Set	അവസര ഗണം	ഉപഭോക്താവിന് താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന മുഴുവൻ സാധനക്കൂട്ടങ്ങൾ.
Relative Price	ആപേക്ഷിക വില	രണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ വിലകൾ തമ്മിലുള്ള അനുപാതം (p_1/p_2).

English Term	മലയാള തത്തുല്യം	Conceptual Meaning / അർത്ഥ വിശദീകരണം
Parallel Shift	സമാന്തര സ്ഥാനമാറ്റം	ചരിവ് മാറാതെ ബജറ്റ് രേഖ പൂർണ്ണമായി മാറുന്നത്.
Rotation	കറക്കം	ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില മാറുമ്പോൾ ബജറ്റ് രേഖയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന തിരിവ്.